開源平台佐證文件

專案名稱：汪星人 AI 皮膚醫生（Dog Skin Disease Classification） **文件日期**：2026-10-05 **專案性質**：以公開資料集與開源深度學習框架訓練之犬隻皮膚病影像分類模型（7 類），並以 Grad-CAM 標示病灶區域

一、專案概述

本專案整合 Roboflow Universe 上的公開犬隻皮膚病資料集，統一類別命名後重新切分（train/val/test = 75/15/10），以 PyTorch 之 ImageNet 預訓練 EfficientNet-B0 進行微調，輸出 7 類分類結果：

`bacterial_dermatosis`、`dermatitis`、`dermatophytosis`、`flea_allergy_dermatitis`、`healthy`、`hypersensitivity_dermatitis`、`mange`

並以 Grad-CAM 產生熱圖，標示模型判斷時關注的皮膚區域。

二、使用之開源 / 公開平台總覽

類別	平台 / 工具	用途	授權
資料平台	Roboflow Universe（https://universe.roboflow.com）	取得公開資料集（見第三節）	依各資料集授權（CC BY 4.0）
深度學習框架	PyTorch 2.11.0	模型訓練、推論、裝置偵測（MPS / CUDA / CPU）	BSD-3-Clause
視覺模型庫	torchvision 0.26.0	EfficientNet-B0 / ResNet50 / MobileNetV3 預訓練權重（ImageNet）、資料增強	BSD-3-Clause
機器學習評估	scikit-learn 1.8.0	Accuracy / Precision / Recall / F1、混淆矩陣、ROC、PR 曲線	BSD-3-Clause
數值運算	NumPy 2.4.4	陣列運算	BSD-3-Clause
影像處理	Pillow 12.2.0、OpenCV（headless 4.10.0.84）	影像讀取、品質稽核、熱圖疊合	HPND / Apache-2.0
繪圖	Matplotlib 3.10.9	訓練曲線、類別分布、Grad-CAM 視覺化	Matplotlib License
輔助套件	tqdm、PyYAML、roboflow（Python SDK）	進度條、設定檔解析、資料集下載	MPL-2.0 / MIT / Apache-2.0
可解釋性方法	Grad-CAM（Selvaraju et al., 2017，自行以 PyTorch hook 實作）	病灶區域視覺化	學術方法

> 版本取自專案實際安裝結果；授權為各套件官方公告之授權，送件前建議再對照官方頁面確認。

三、資料集來源與授權佐證

#	資料集（Roboflow）	Workspace / Project	影像數	標註格式	授權
1	Dog Skin Diseases	`litespy-l22hu/dog-skin-diseases` v1	1,595	YOLOv11	CC BY 4.0
2	Dog Skin Disease Dataset（smartdog）	`smartdog-f8su3/dog-skin-disease-dataset-bzhug` v1	1,418	folder	CC BY 4.0

#	資料集（Roboflow）	Workspace / Project	影像數	標註格式	授權
3	gabungan	`research-on-health/gabungan-of798` v1	1,610	YOLOv11	CC BY 4.0

資料集網址：

- https://universe.roboflow.com/litespy-l22hu/dog-skin-diseases
- https://universe.roboflow.com/smartdog-f8su3/dog-skin-disease-dataset-bzhug
- https://universe.roboflow.com/research-on-health/gabungan-of798

CC BY 4.0 合規說明

CC BY 4.0 允許商業與非商業之重製、改作與散布，條件為**標示姓名（Attribution）**、提供授權連結並註明是否修改。本專案已對資料進行類別重新對映、裁切（crop）與重新切分，屬「改作」，成果文件與模型說明中載明上列來源作者與修改事實。本專案不散布原始影像。

其他資料來源說明

除上述開放授權資料集外，本專案訓練另使用經授權取得之資料，授權人已同意本專案使用；該部分資料不屬於開源資料，亦不隨本專案散布。

類別整合方式

`merge_datasets.py` 內的 `CLASS_ALIAS` 將各資料集不同命名統一，例如： `ringworm` / `fungal infection` → `dermatophytosis`；`scabies` / `demodectic mange` → `mange`；`flea` → `flea_allergy_dermatitis`。 並以雜湊（hashlib）去除重複影像，再依品質稽核（`audit_image_quality.py`、`resplit_by_quality.py`）重新切分。

四、技術流程與開源元件對應

階段	腳本	使用的開源元件
資料下載與合併	`merge_datasets.py`	roboflow SDK、PyYAML、Pillow、Matplotlib
標註修補	`patch_annotations.py`	Python 標準函式庫
影像品質稽核	`audit_image_quality.py`	OpenCV、Pillow、NumPy
依品質重新切分	`resplit_by_quality.py`	NumPy、scikit-learn
設定檔	`config_classification.py`	PyTorch
模型訓練與評估	`train_classification.py`	PyTorch、torchvision、scikit-learn、Matplotlib
推論與 Grad-CAM	`predict.py`、`gradcam_dermatophytosis.py`	PyTorch、torchvision、OpenCV、Matplotlib

模型與訓練設定（取自 `config_classification.py`）

- 骨幹：EfficientNet-B0（torchvision，ImageNet 預訓練），輸入 224×224
- 優化：Batch 32、60 epochs、lr 1e-3、weight decay 2e-3、cosine 排程 + 3 epoch warmup
- 抗過擬合：Label smoothing 0.1、Focal Loss（γ=2）、MixUp / CutMix、前 5 epoch 凍結骨幹、early stopping
- 評估：Accuracy、Precision、Recall、F1、混淆矩陣、ROC / PR 曲線、水平翻轉 TTA
- 隨機種子：42（可重現）

五、使用方式

```
pip install torch torchvision scikit-learn numpy pillow opencv-python-headless matplotlib tqdm pyyaml roboflow
export ROBOFLOW_API_KEY=<your key>   # 自行至 Roboflow 取得
python3 merge_datasets.py            # 下載並合併資料集
python3 train_classification.py      # 訓練與評估
python3 predict.py path/to/image.jpg # 推論並產生 Grad-CAM
```

六、建議附件（送件時自行截圖）

1. 各 Roboflow Universe 資料集頁面（顯示授權 CC BY 4.0 與作者）
2. PyTorch / torchvision 官方頁面或 `pip list` 輸出
3. 本專案 GitHub 儲存庫頁面